

©MJRL - 2006

Evolução

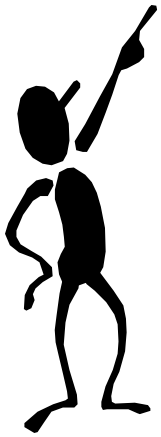


- A história do software é bastante recente. O conceito de software como vemos hoje remonta ao final da década de 60.
- Nesses 40 anos de experiências foram vividos avanços jamais vistos em outras áreas do conhecimento.
- O conhecimento dessa evolução é essencial para uma compreensão do momento atual.

©MJRL - 2006

Primeira Fase



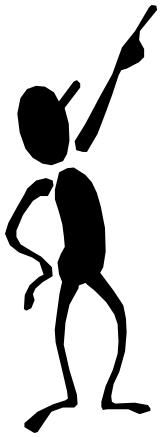


- Processamento em Batch
- Uso restrito (desenvolvido para ser vendido ou utilizado por poucos usuários)
- Desenvolvimento customizado

©MJRL - 2006

Segunda Fase



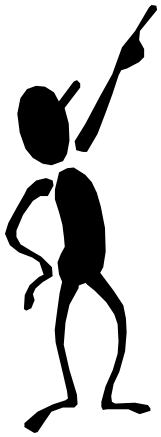


- Sistemas multiprogramados e multiusuário
- Sistemas de tempo real
- Bancos de dados
- O desenvolvimento de software considerado como uma arte
- Software como produto

©MJRL - 2006

Terceira Fase



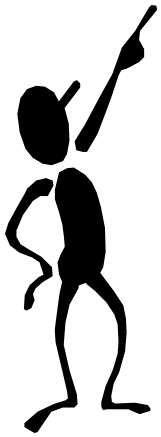


- Microcomputadores com conseqüente redução dos custos do hardware
- Popularização do software
- Aumento da complexidade das aplicações
- Tecnologia estruturada
- Sistemas distribuídos
- Inteligência artificial

©MJRL - 2006

Quarta Fase

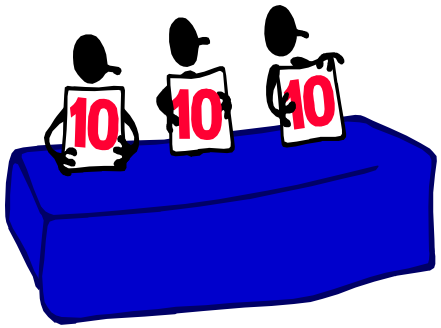




- Aumento do poder dos desktops
- Tecnologia orientada a objetos
- Sistemas especialistas
- Redes neurais
- Processamento paralelo
- Internet

©MJRL - 2006

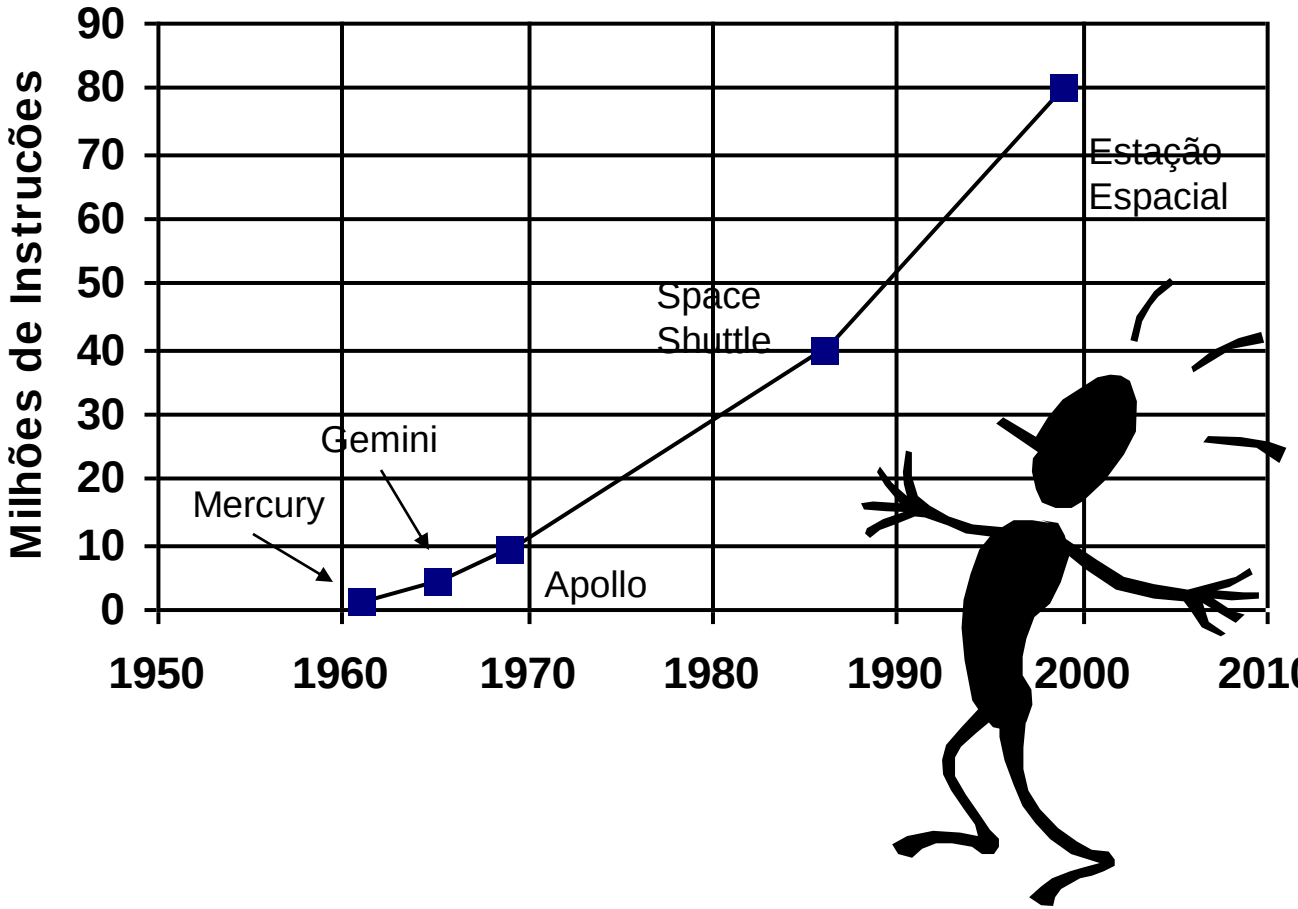
Software: Importância



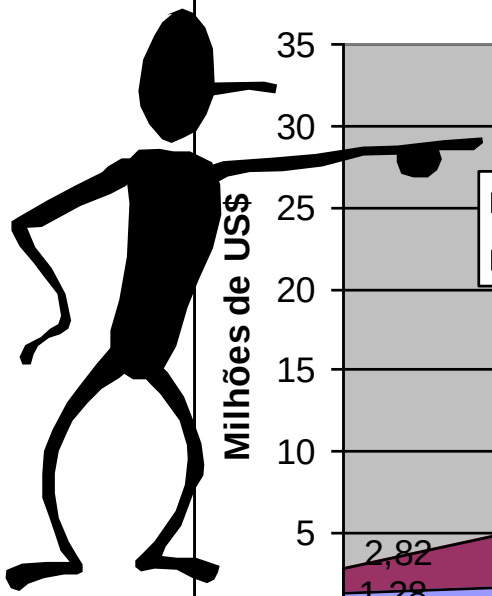
- A importância do software pode ser caracterizada através dos seguintes aspectos principais:
  - Viabilizador de empreendimentos
  - Catalizador do conhecimento
  - Fator de supremacia tecnológica
  - Influência econômica crescente

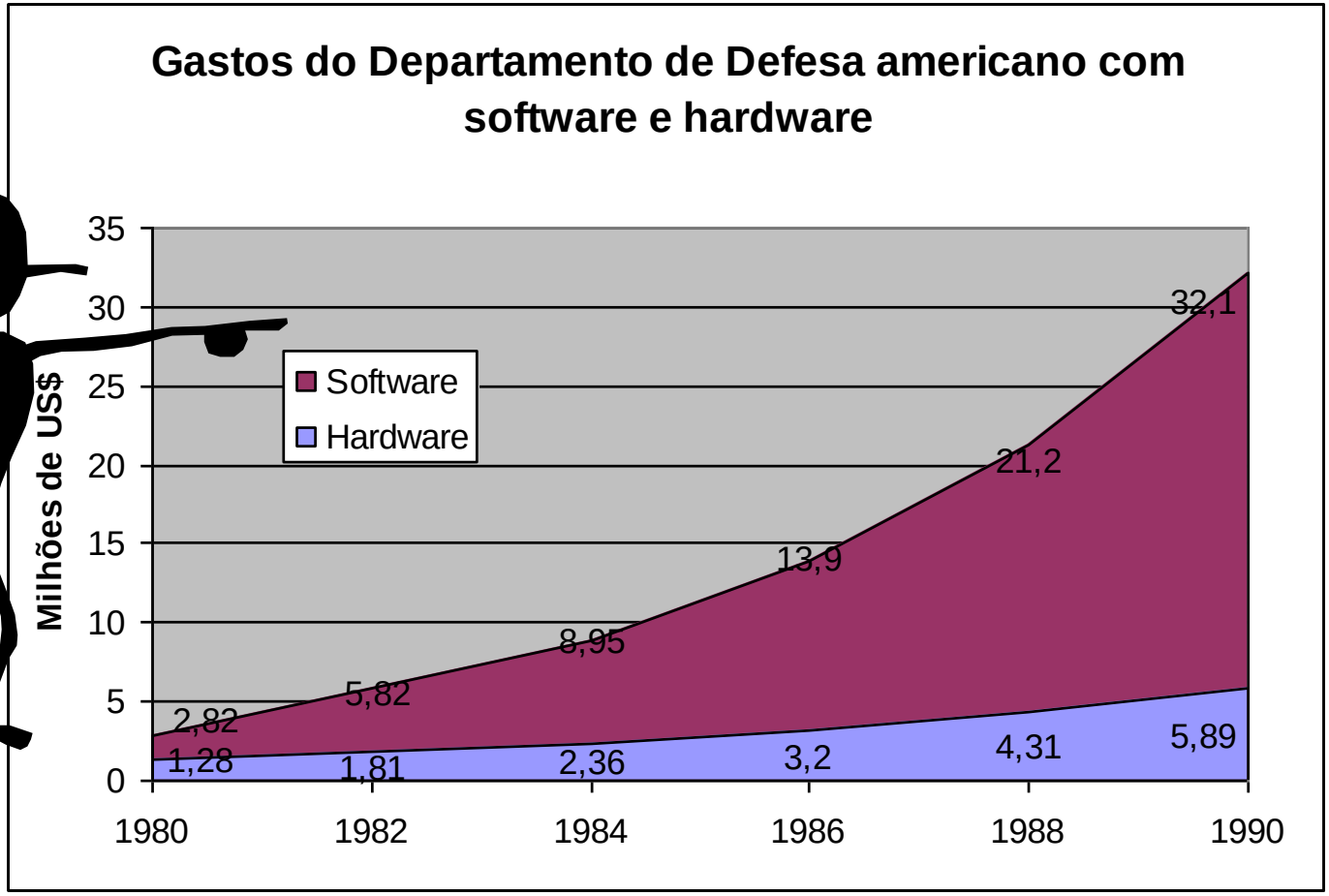
©MJRL - 2006

Software: Importância (Volume de código)



Software: Importância (Econômica)





Software



- **Software** é constituído por:
  - **Instruções** (programas) que quando executadas provem funções e performance desejados.
  - **Estruturas de dados** que permitem que os programas manipulem adequadamente informações.
  - **Documentos** que descrevem a operação e uso dos programas.

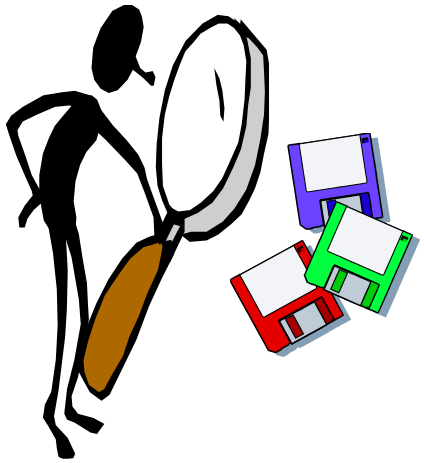
©MJRL - 2006

Software

- **Software** na visão de Capers Jones
  - "The software itself is a series of thousands or sometimes millions of individual commands that instruct a computer to take various actions, such as displaying information, performing calculations or storing data".
  - "A programmer is like a composer. Just as the latter conceives music and then describes it note by note, the former envisions and then writes software instruction by instruction".
  - "Here, though, the parallelism with music begins to fail. For one, composers use the same symbols and notation regardless of whether the music they are creating is a pop song or an operatic aria. Programmers, on the other hand, have at least 500 different languages at their disposal".

©MJRL - 2006

Software: Características



- O processo de desenvolvimento de software é particularmente diferente daquele concebido no senso comum.
  - Software é lógico, imaterial, em contraposição aos elementos físicos de um sistema.
  - Enquanto que o processo de desenvolvimento de software possui alguma semelhança com o desenvolvimento de hardware, a reprodução do software é extremamente simples, restringindo-se a uma operação de cópia.

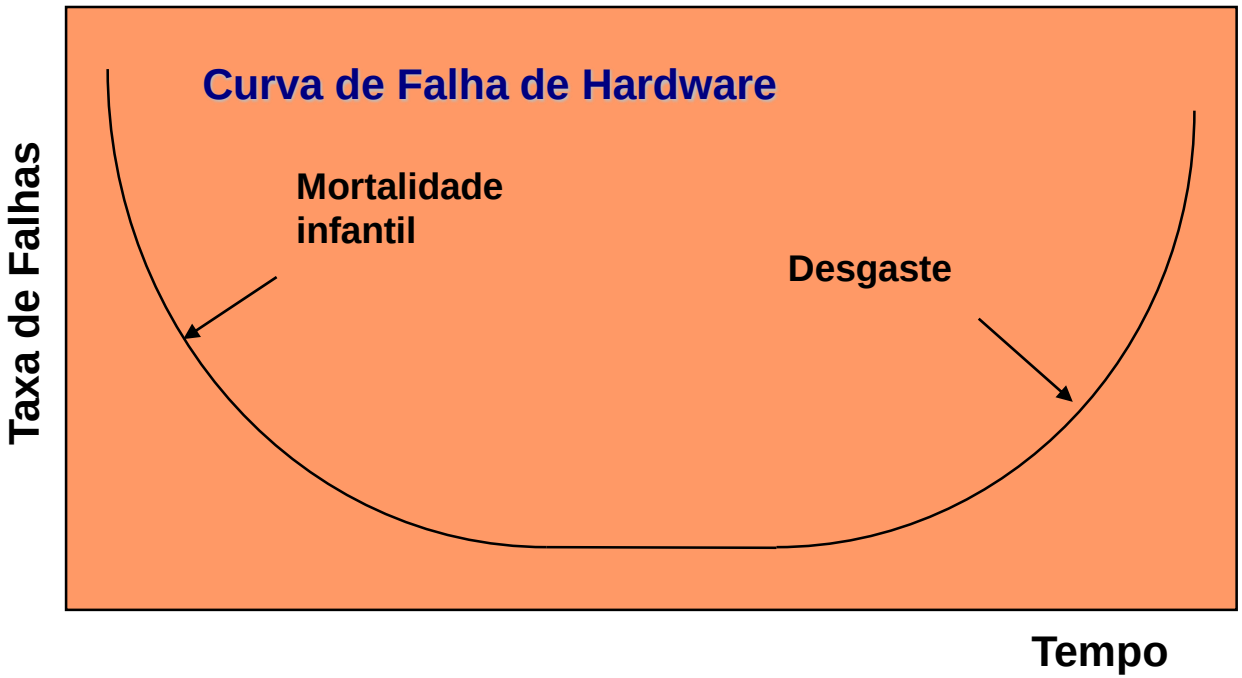
©MJRL - 2006

Software: Características

- O software não desgasta.
  - Software não é susceptível a intempéries que provocam o desgaste do hardware.
  - Quando componentes de hardware desgastam eles são substituídos por *spares*. Toda falha de software indica um erro no seu processo de desenvolvimento.
  - O software não desgasta, porém fica obsoleto.

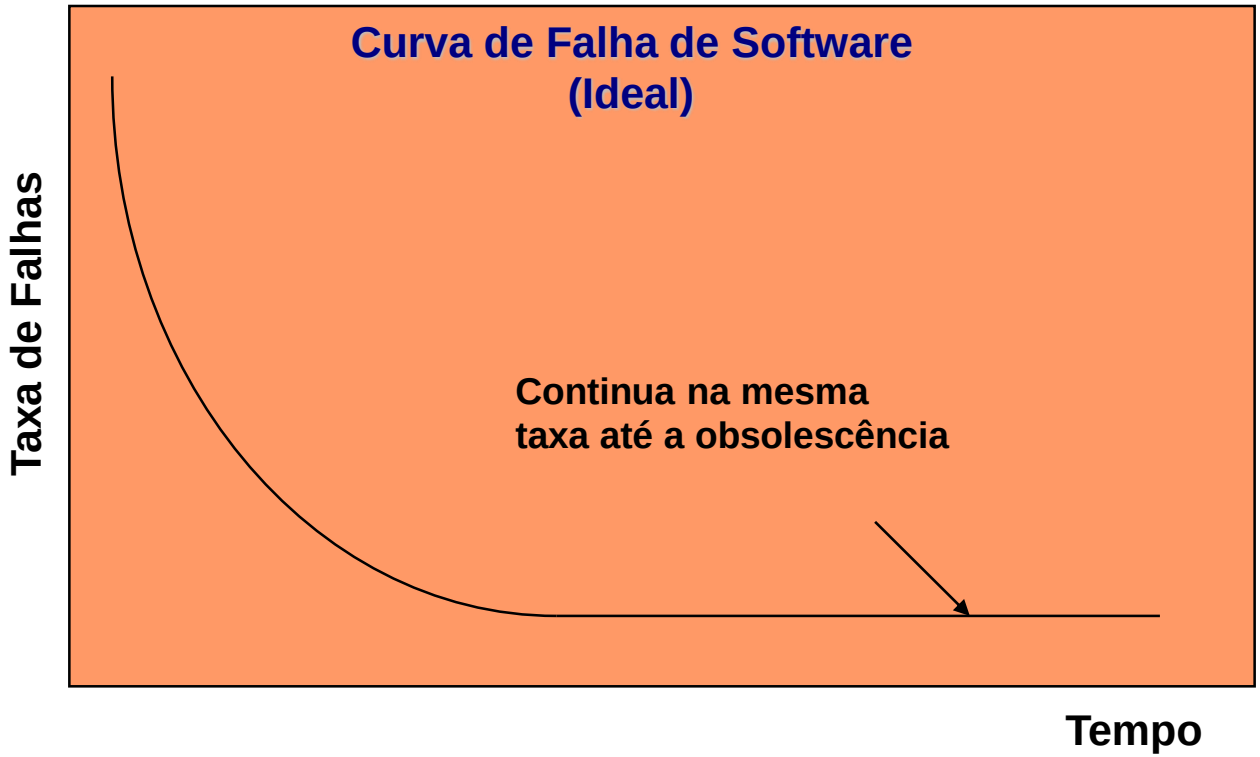
©MJRL - 2006

Software: Características



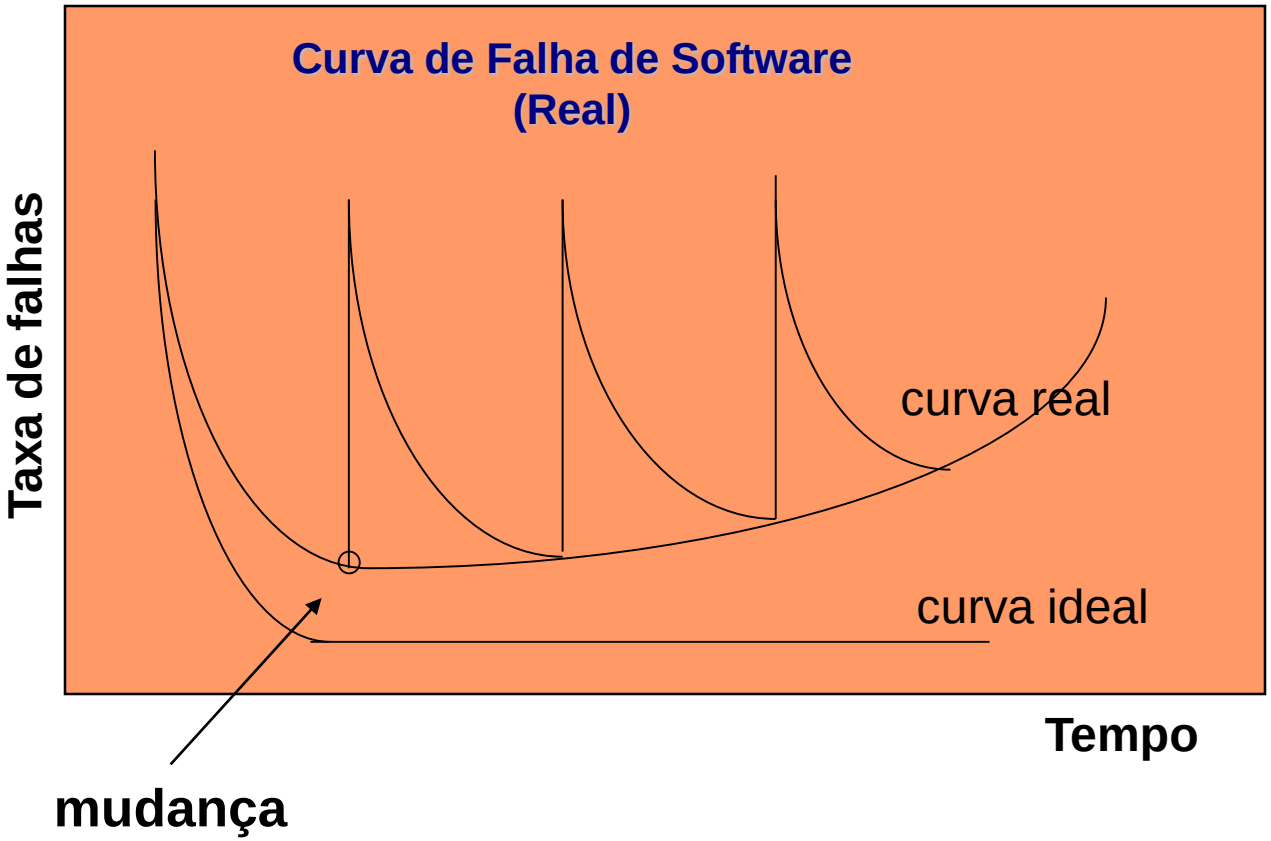
©MJRL - 2006

Software: Características



©MJRL - 2006

Software: Características



©MJRL - 2006

Software: Aplicações



- Sistemas de Software.
  - Programas escritos para servir a outros programas.
- Software de Tempo Real
  - Monitora/analisa/controla eventos do mundo real.
- Software Comercial
  - Processamento de informações relacionadas a área de negócios.
- Software Científico
  - Caracteriza-se pelo processamento numérico pesado

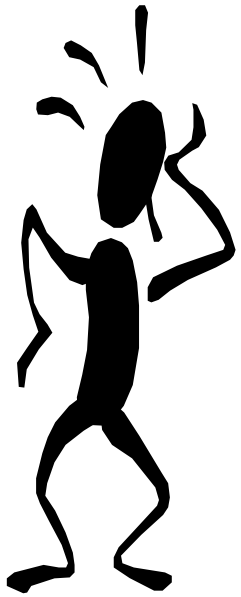
©MJRL - 2006

Software: Aplicações

- Sistemas Embarcados
  - Residem, geralmente, em memórias do tipo *read-only* e são usados para controlar produtos e sistemas.
- Software para Computadores Pessoais
  - Caracterizam-se pelas planilhas, processadores de texto, programas de entreterimento, etc
- Software de Inteligência Artificial
  - Aplicações voltadas para problemas complexos que se utilizam de recursos de sistemas especialistas, redes neurais, algoritmos genéticos, etc.

©MJRL - 2006

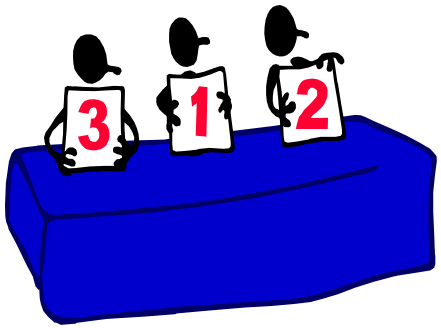
Software: A Crise



- Alguns autores têm caracterizado os problemas associados com o desenvolvimento de software como uma crise.
- ***Crise***
  - Estado de dúvida ou incertezas. (*Dic. Aurélio*)
  - Fase difícil, grave, na evolução das coisas, dos fatos, das idéias. (*Dic. Aurélio*)
  - Ponto de transição no curso de uma doença, onde fica claro se o paciente viverá ou morrerá. (*Dic. Webster's*)

©MJRL - 2006

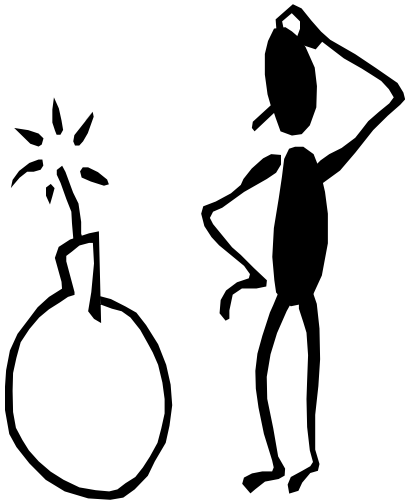
Software: A Crise - Problemas



- Problemas
  - **Prazos** e **custos** freqüentemente fora das estimativas
  - **Produtividade** abaixo da demanda
  - **Qualidade** baixa do software desenvolvido

©MJRL - 2006

Software: A Crise - Problemas (Exemplos)



- Dados coletados pelo *IBM Consulting Group* em projetos para o Departamento de Defesa americano [Gilbs]:
  - 55% dos projetos desenvolvidos tiveram seus custos superiores ao esperado
  - 68% dos projetos excederam os prazos estabelecidos
  - 88% dos projetos tiveram que ser substancialmente reprojetados

Dados da primeira metade dos anos 90

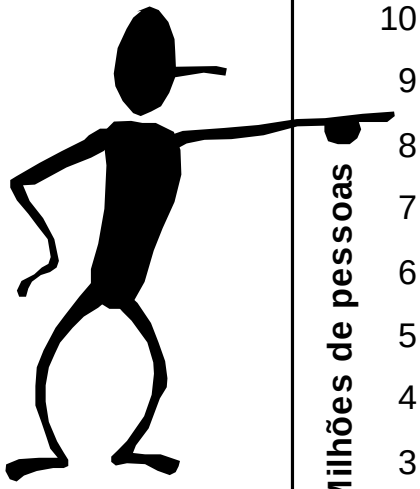
©MJRL - 2006

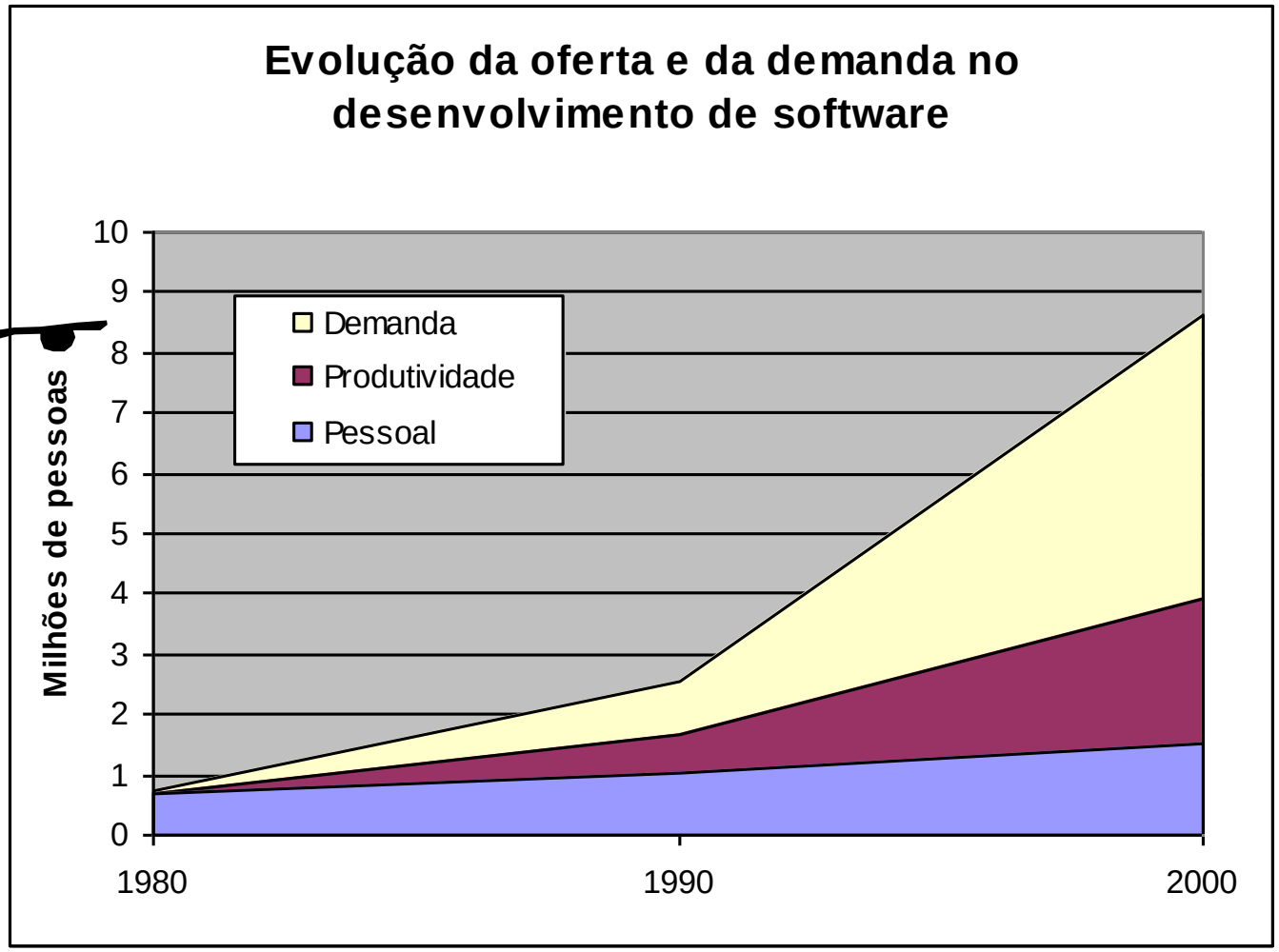
Software: A Crise - Problemas (Exemplos)

- Dados divulgados pelo Escritório Geral de Contabilidade do governo americano [Forester]:
  - 47% ou US$ 3,2 milhões do total refere-se a sistemas entregues que nunca chegaram a ser utilizados
  - US$ 1,3 milhões refere-se a sistemas que foram abandonados ou refeitos
  - US$ 200.000 dizem respeito a sistemas que somente chegaram a ser utilizados após substanciais modificações.
  - Somente um projeto, no valor de US$ 100.000 foi utilizado como entregue

©MJRL - 2006

Software: A Crise - Problemas (Exemplos)





©MJRL - 2006

Software: A Crise - Problemas (Exemplos)

- No projeto do *Advanced Automation System*, um sistema para controle de aeroportos, o custo estimado por linha de código era de US$ 500. Ao final do projeto esse custo foi retificado para a faixa de US$ 700 a US$ 900 [Globo Ciência]
- O custo de uma página de documentação em projeto de software é da ordem de US$ 1000 [Remmer]

©MJRL - 2006

Software: A Crise - Problemas

- Outras manifestações de dificuldades relacionadas ao desenv. de software:
  - Nós não temos o hábito de coletar dados sobre nossos desenvolvimentos. Cada novo praticamente descarta tudo o que já foi feito e começa do zero
  - Os desenvolvimentos de software geralmente trabalham com requisitos vagos, incompletos levando a insatisfação do cliente
  - O software geralmente se compara a uma obra de arte, única, exclusiva, que, porém, nem mesmo seu autor é capaz de reproduzi-la ou mesmo entendê-la

©MJRL - 2006

Software: A Crise - Problemas

- Para Fred Brooks a origem dos problemas de software está na sua natureza lógica.
- O problemas podem ser divididos em Acidentais e Essenciais
  - Acidentais: referem-se aos métodos de desenvolvimento disponíveis, erros cometidos pelos programadores, etc
  - Essenciais: referem-se as dificuldades inerentes da natureza lógica do software

©MJRL - 2006

Software: A Crise - Causas

- PRÓPRIO CARÁTER DO SOFTWARE
  - O software é um elemento de sistema lógico e não físico. Conseqüentemente o sucesso é medido pela qualidade de uma única entidade e não pela qualidade de muitas entidades manufaturadas

O software não se desgasta,

mas se deteriora

©MJRL - 2006

Software: A Crise - Causas

- FALHAS DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
  - **Gerentes sem nenhum *background* em software**
  - **Os profissionais da área de software têm recebido pouco treinamento formal em novas técnicas para o desenvolvimento de software**
  - **Resistência a mudanças.**

©MJRL - 2006

Conclusões

- A importância do software para a sociedade atual é incontestável.
- Porém, há a necessidade de que os profissionais da área encontrem-se preparados para os desafios vindouros.
- Dessa maneira, torna-se mandatório o conhecimento sobre Engenharia de Software.
- A grande maioria dos problemas ocorridos com software e que são utilizados para a caracterização da crise do software referem-se a problemas de ordem gerencial e não técnica.

©MJRL - 2006